Capítulo 2: Routing estático



Routing and Switching Essentials v6.0

Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Capítulo 2: Secciones y objetivos

2.1 Implementación del routing estático

- Explicar las ventajas y desventajas del routing estático.
- Explicar la finalidad de los diferentes tipos de rutas estáticas.

2.2 Configurar rutas estáticas y predeterminadas

- Configurar rutas estáticas IPv4 e IPv6 especificando una dirección del siguiente salto.
- Configurar rutas IPv4 e IPv6 predeterminadas.
- Configurar una ruta estática flotante para proporcionar una conexión de respaldo.
- Configurar rutas de hosts estáticas IPv4 e IPv6 que dirijan el tráfico a un host específico.

2.3 Resolución de problemas de rutas estáticas y predeterminadas

- Explicar la forma en que un router procesa paquetes cuando se configura una ruta estática.
- Resolver problemas comunes de configuración de rutas estáticas y predeterminadas.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

2.1 Implementación del routing estático



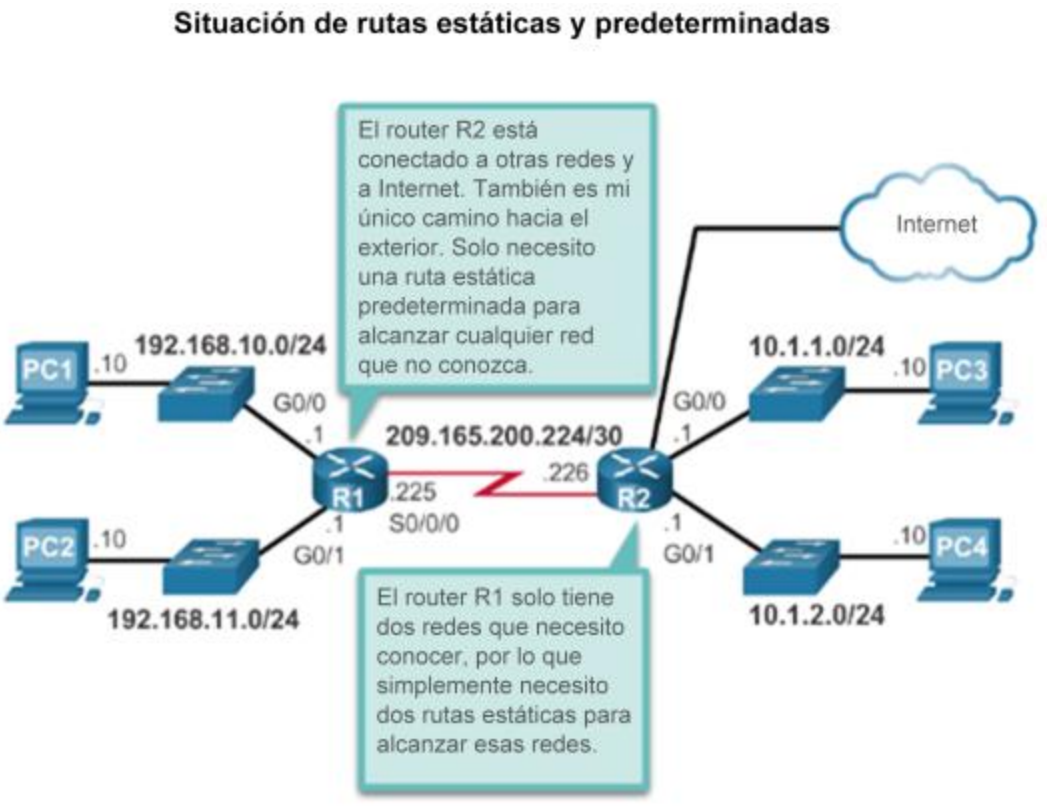
Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Llegar a redes remotas

Un router puede descubrir redes remotas de dos maneras:

- **Manualmente**: las redes remotas se introducen de forma manual en la tabla de rutas por medio de rutas estáticas.
- **Dinámicamente**: las rutas remotas se descubren de forma automática mediante un protocolo de routing dinámico.



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

¿Por qué elegir el routing estático?

El routing estático proporciona algunas ventajas en comparación con el routing dinámico, por ejemplo:

- Las rutas estáticas no se anuncian a través de la red, lo cual aumenta la seguridad.
- Las rutas estáticas consumen menos ancho de banda que los protocolos de routing dinámico. No se utiliza ningún ciclo de CPU para calcular y comunicar las rutas.
- La ruta que usa una ruta estática para enviar datos es conocida.

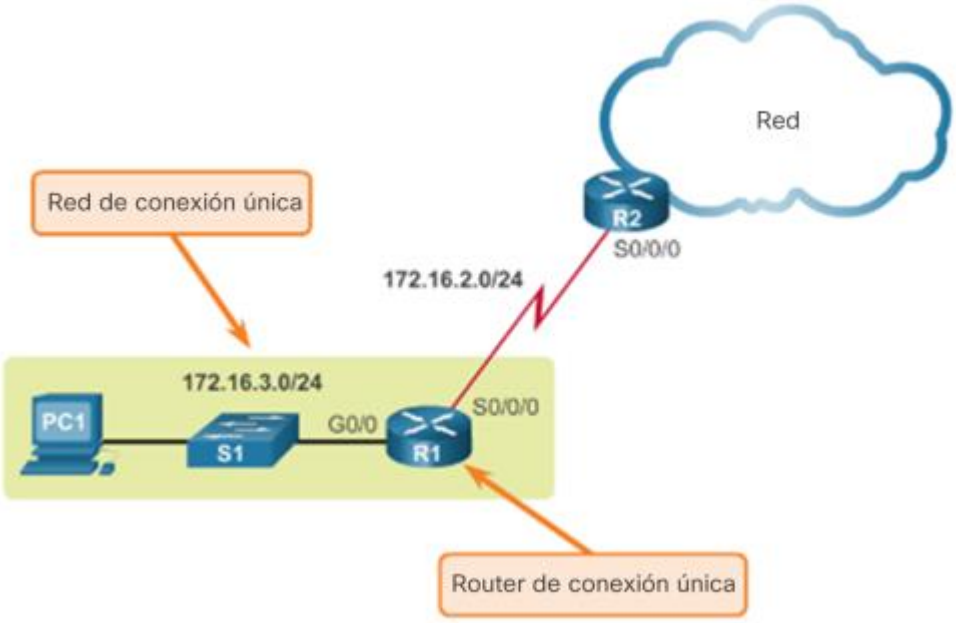
	Routing dinámico	Routing estático
Configuración Complejidad	Generalmente independiente del tamaño de la red	Aumentos en el tamaño de la red
Cambios de topología	Se adapta automáticamente a los cambios de topología	Se requiere intervención del administrador
Escalamiento	Adecuado para topologías simples y complejas	Adecuado para topologías simples
Seguridad	Menos segura	Más segura
Uso de recursos	Usa CPU, memoria, ancho de banda de enlaces	Sin necesidad de recursos adicionales
Facilidad de pronóstico	La ruta depende de la topología actual	La ruta a destino siempre es la misma

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

¿Cuándo se deben usar rutas estáticas?

El routing estático tiene tres usos principales:

- Facilitar el mantenimiento de la tabla de routing en redes pequeñas.
- Proporcionar routing hacia las redes de conexión única y desde estas. Una red de conexión única es aquella a la cual se accede a través un de una única ruta y cuyo router no tiene otros vecinos.
- Utiliza una única ruta predeterminada para representar una ruta hacia cualquier red que no tenga una coincidencia más específica con otra ruta en la tabla de routing.



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Aplicaciones de las rutas estáticas

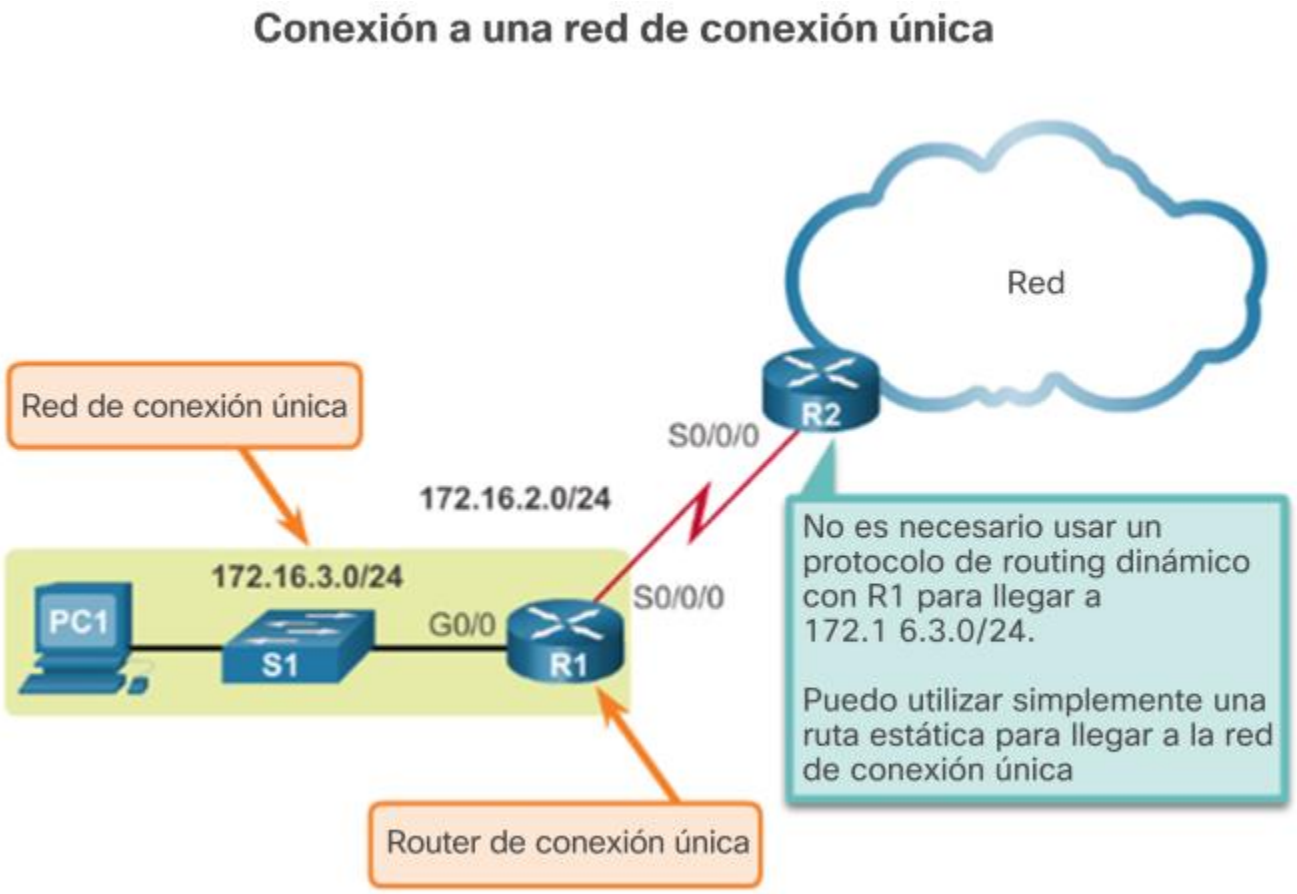
Las rutas estáticas se suelen utilizar en los siguientes casos:

- Para conectarse a una red específica.
- Para proporcionar un gateway de último recurso para una red de conexión única.
- Para reducir el número de rutas anunciadas mediante el resumen de varias redes contiguas como una sola ruta estática.
- Para crear una ruta de respaldo en caso de que falle un enlace de la ruta principal.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Tipos de rutas estáticas

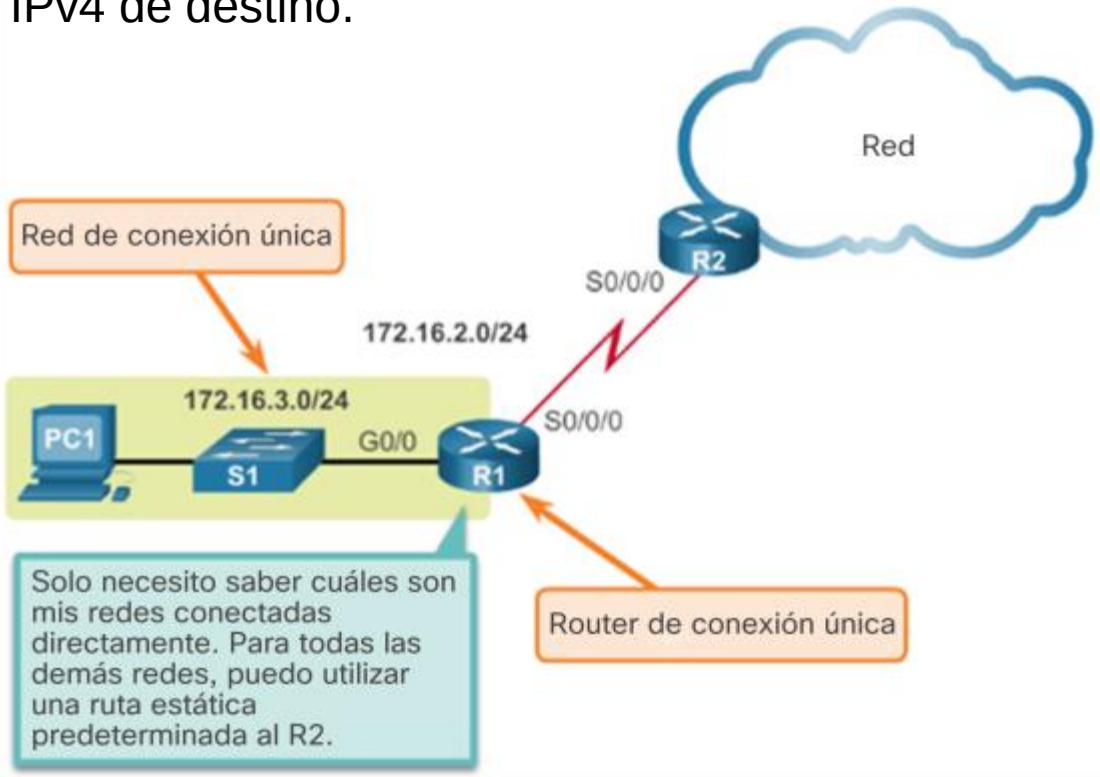
Ruta estática estándar



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Ruta estática predeterminada

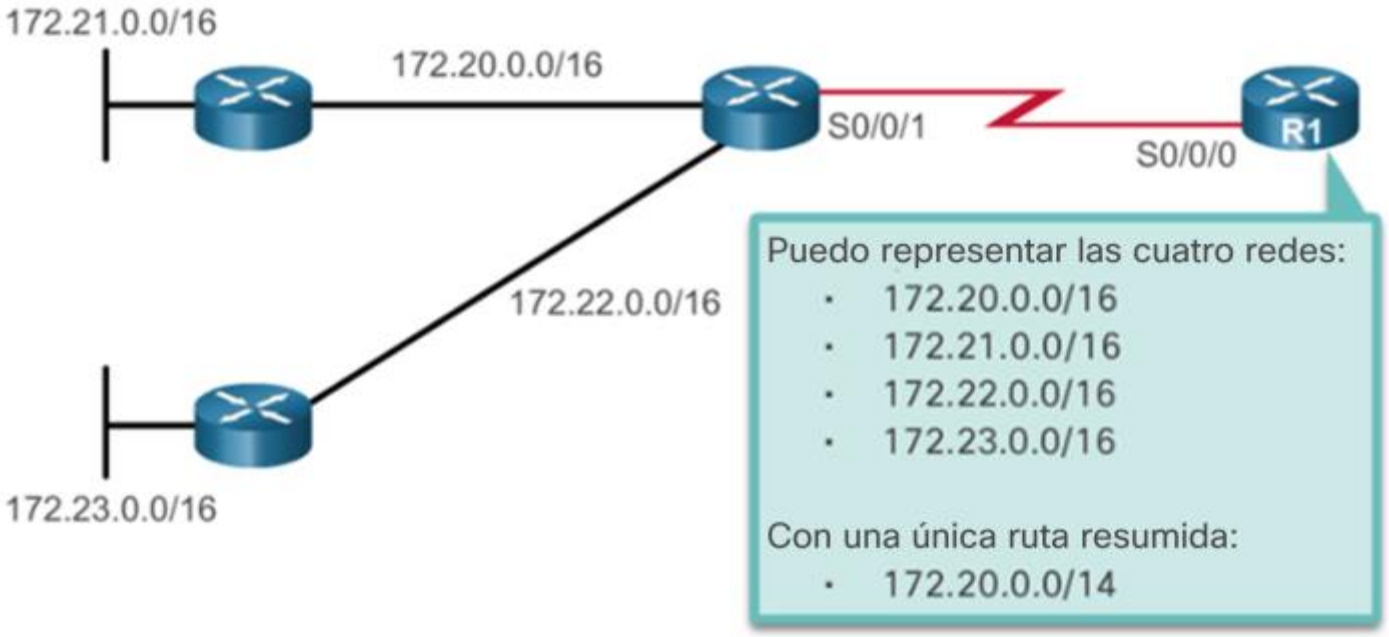
- Una ruta estática predeterminada es aquella que coincide con todos los paquetes.
- Una ruta predeterminada identifica la dirección IP del gateway al cual el router envía todos los paquetes IP para los que no tiene una ruta descubierta o estática.
- Una ruta estática predeterminada es simplemente una ruta estática con 0.0.0.0/0 como dirección IPv4 de destino.



Tipos de rutas estáticas

Ruta estática resumida

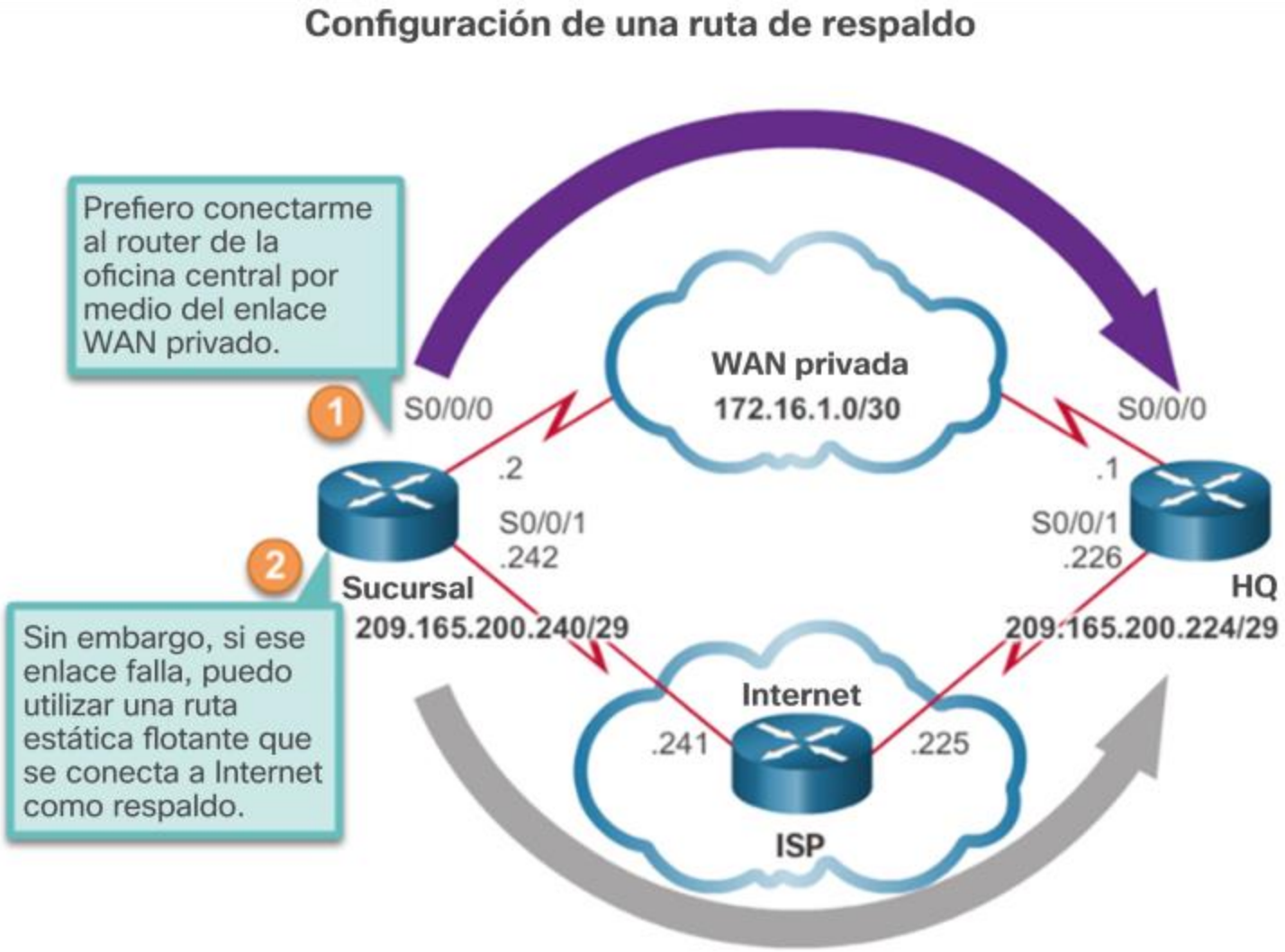
Uso de una única ruta estática resumida



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Tipos de rutas estáticas

Ruta estática flotante



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

6.2 Configurar rutas estáticas y predeterminadas



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Configurar rutas estáticas IPv4

Comando ip route

```
Router(config)# ip route network-address subnet-mask
{ip-address | exit-intf}
```

Parámetro	Descripción
network-address	Dirección de la red de destino de la red remota que será agregada a la tabla de routing
subnet-mask	• Máscara de subred de la red remota que será agregada a la tabla de routing. • La máscara de subred puede modificarse para resumir un grupo de redes.
ip-address	• Se le denomina comúnmente como dirección IP del router del siguiente salto. • Suele utilizarse para la conexión a un medio de difusión (es decir, Ethernet). • Por lo general, crea una búsqueda recursiva
exit-intf	• Use la interfaz de salida para reenviar paquetes a la red de destino. • También se la denomina "ruta estática conectada directamente". • Suele utilizarse para conectarse en una configuración punto a punto.
distance	• (Opcional) Configura una distancia administrativa. • Suele utilizarse para configurar una ruta estática flotante.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

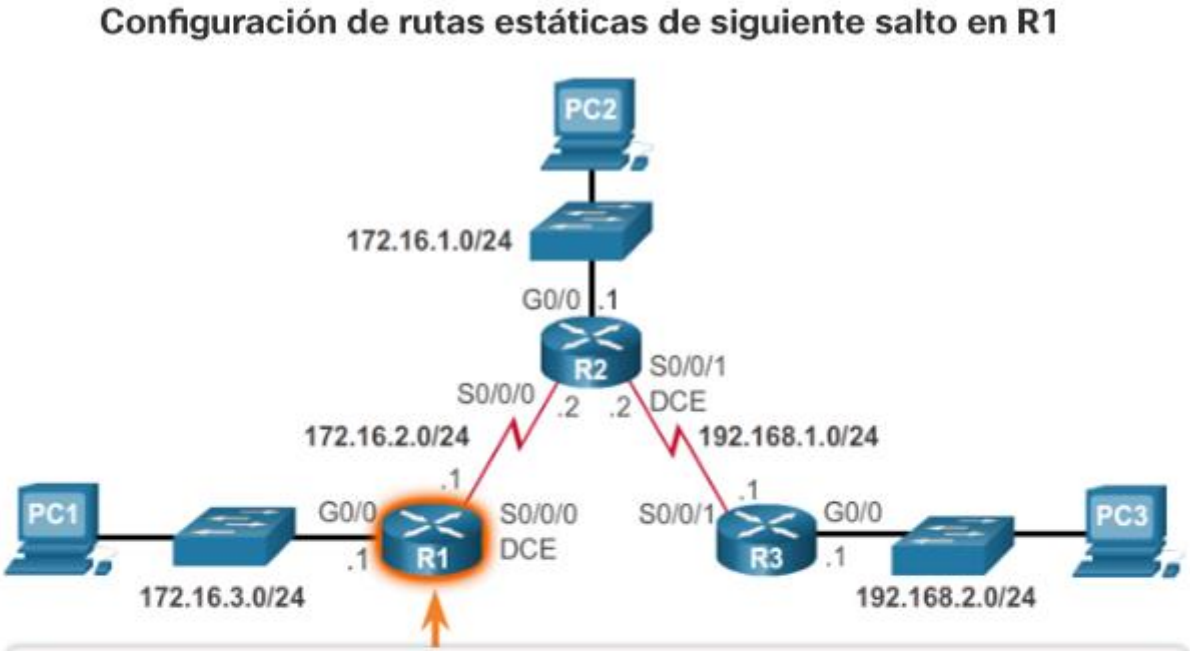
Opciones de siguiente salto

El siguiente salto se puede identificar mediante una dirección IP, una interfaz de salida, o ambas. El modo en que se especifica el destino genera uno de los siguientes tres tipos de ruta:

- **Ruta del siguiente salto**: solo se especifica la dirección IP del siguiente salto.
- **Ruta estática conectada directamente**: solo se especifica la interfaz de salida del router.
- **Ruta estática totalmente especificada**: se especifican la dirección IP del siguiente salto y la interfaz de salida.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Configurar una ruta estática de siguiente salto



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

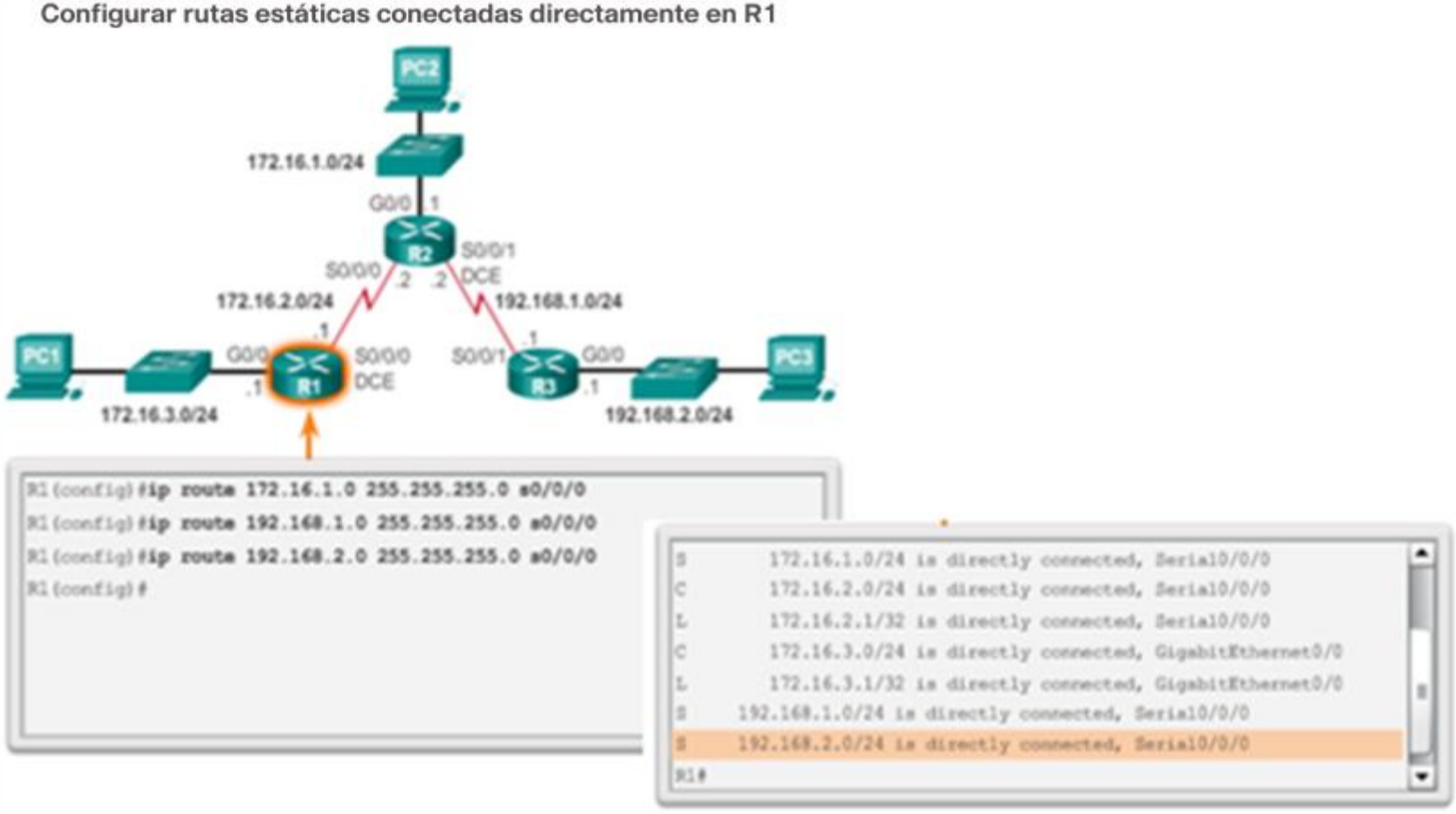
Configurar una ruta estática conectada directamente




```
S       172.16.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
C       172.16.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L       172.16.2.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
C       172.16.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.16.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
S    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
R1#
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

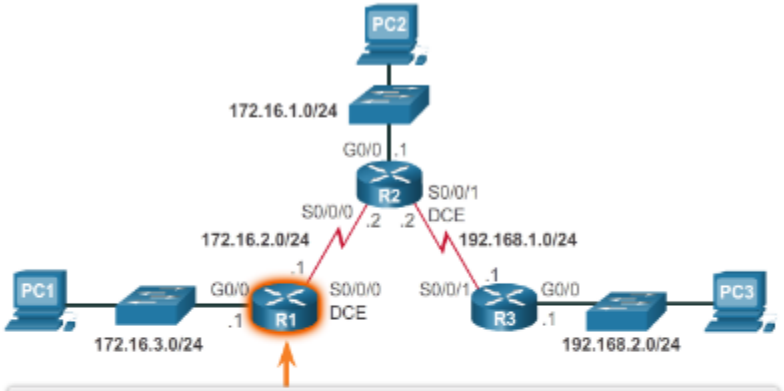
Configurar una ruta estática totalmente especificada



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Configurar rutas estáticas IPv4

Verificar una ruta estática




```
R1# show ip route static | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
S        172.16.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.2
S     192.168.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.2
S     192.168.2.0/24 [1/0] via 172.16.2.2
R1#
```

```
R1# show ip route 192.168.2.1
Routing entry for 192.168.2.0/24
  Known via "static", distance 1, metric 0
  Routing Descriptor Blocks:
    * 172.16.2.2
      Route metric is 0, traffic share count is 1
R1#
```

```
R1# show running-config | section ip route
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.2
R1#
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Ruta estática predeterminada

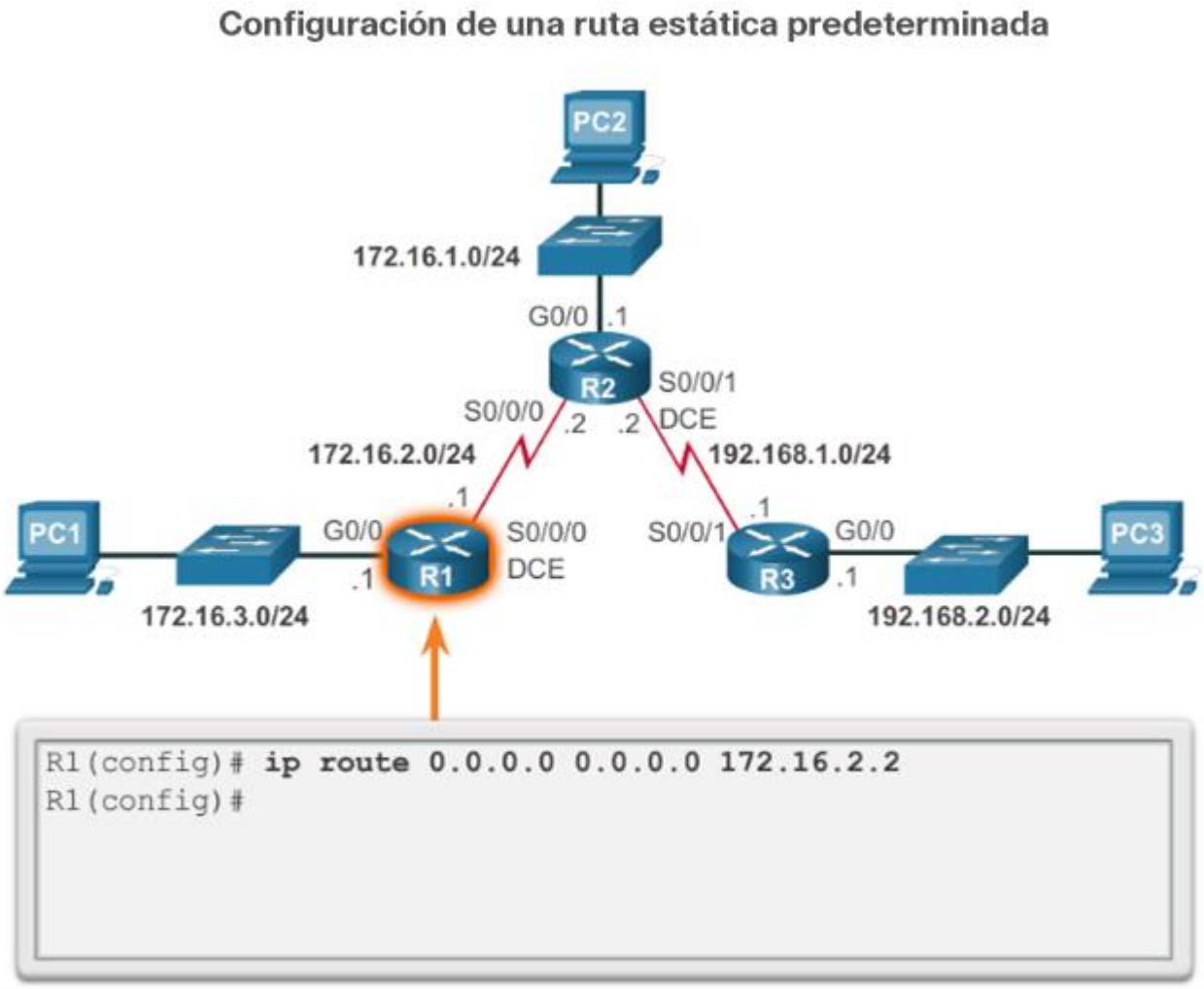
Sintaxis de ruta estática predeterminada

```
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 {ip-address | exit-intf}
```

Parámetro	Descripción
0.0.0.0 0.0.0.0	Coincide con cualquier dirección de red.
ip-address	• Se le denomina comúnmente como dirección IP del router del siguiente salto. • Suele utilizarse para la conexión a un medio de difusión (es decir, Ethernet). • Por lo general, crea una búsqueda recursiva.
exit-intf	• Use la interfaz de salida para reenviar paquetes a la red de destino. • También se la denomina "ruta estática conectada directamente". • Suele utilizarse para conectarse en una configuración punto a punto.

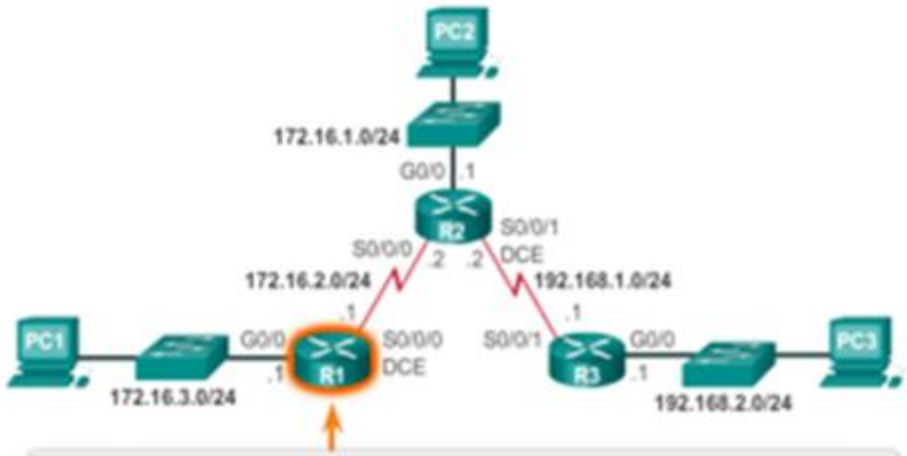
© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Configurar una ruta estática predeterminada



Verificar una ruta estática predeterminada

Verificación de la tabla de routing del R1




```
R1#show ip route static
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP,
       M - mobile, B - BGP, D - EIGRP,
       EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA extern
       N2 - OSPF NSSA extern
       E1 - OSPF external ty
       E2 - OSPF external ty
       su - IS-IS summary, L
       * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route,
       H - NHRP, l - LISP, + - replicated route,
       % - next hop override

Gateway of last resort is 172.16.2.2 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.2.2
R1#
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco



Configurar rutas estáticas IPv6

El comando `ipv6 route`

Sintaxis del comando IPv6

```
Router(config)# ipv6 route ipv6-prefix/prefix-length
{ipv6-address | exit-intf}
```

Parámetro	Descripción
`ipv6-prefix`	Dirección de la red de destino de la red remota que será agregada a la tabla de routing.
`prefix-length`	Longitud de prefijo de la red remota que se agregará a la tabla de routing.
`ipv6-address`	• Se le denomina comúnmente como dirección IP del router del siguiente salto. • Suele utilizarse para la conexión a un medio de difusión (es decir, Ethernet). • Por lo general, crea una búsqueda recursiva.
`exit-intf`	• Use la interfaz de salida para reenviar paquetes a la red de destino. • También se la denomina "ruta estática conectada directamente". • Suele utilizarse para conectarse en una configuración punto a punto.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

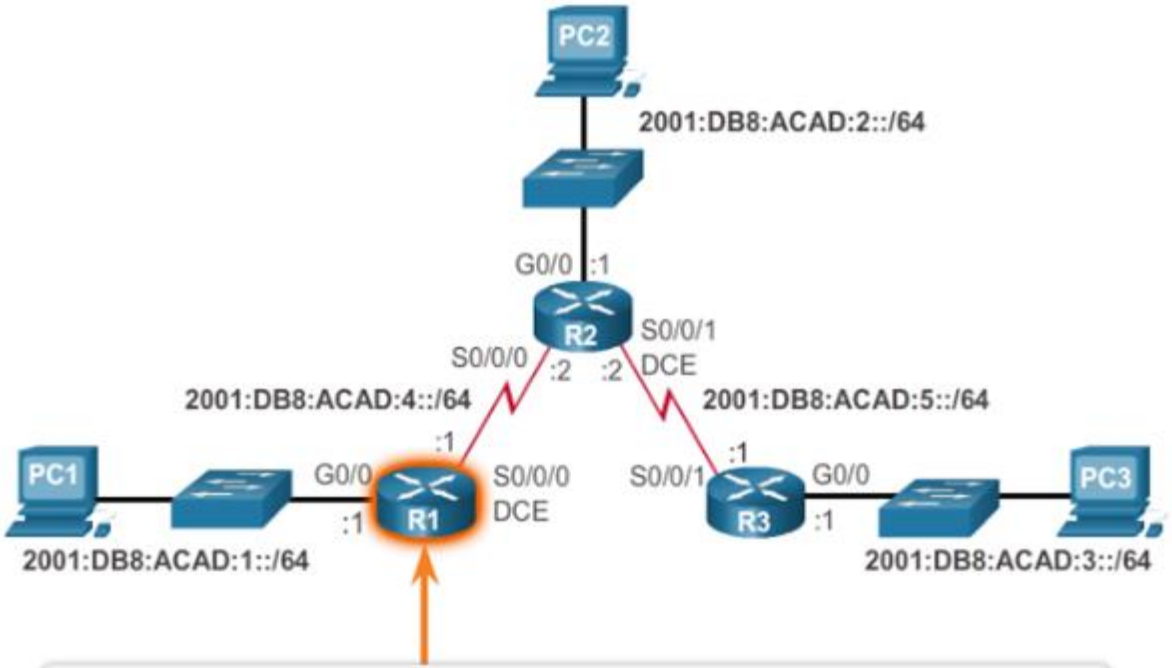
Opciones de siguiente salto

- **Ruta IPv6 del siguiente salto**: solo se especifica la dirección IPv6 del siguiente salto.
- **Ruta IPv6 estática conectada directamente**: solo se especifica la interfaz de salida del router.
- **Ruta IPv6 estática totalmente especificada**: se especifican la dirección IPv6 del siguiente salto y la interfaz de salida.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Configurar una ruta IPv6 estática de siguiente salto

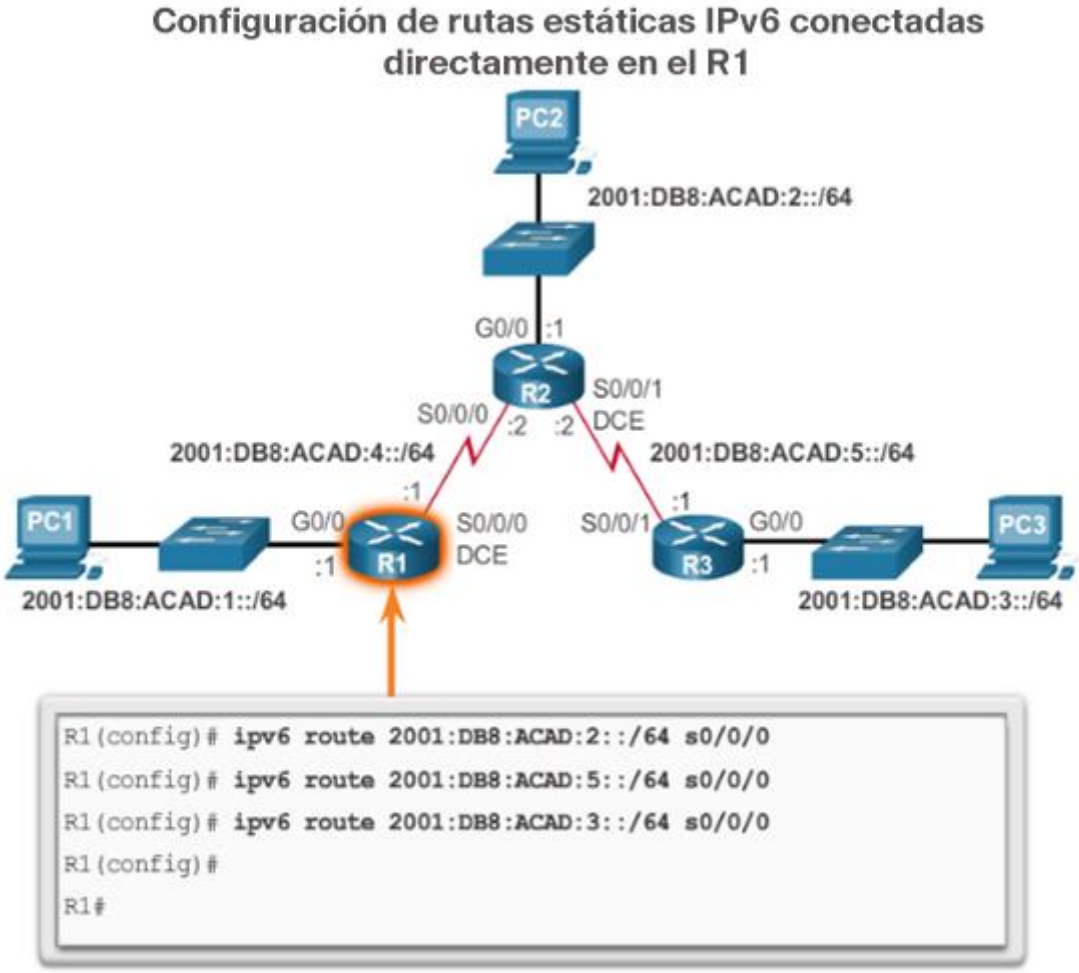
Configuración de rutas estáticas IPv6 de siguiente salto




```
R1(config)# ipv6 route 2001:DB8:ACAD:2::/64 2001:DB8:ACAD:4::2
R1(config)# ipv6 route 2001:DB8:ACAD:5::/64 2001:DB8:ACAD:4::2
R1(config)# ipv6 route 2001:DB8:ACAD:3::/64 2001:DB8:ACAD:4::2
R1(config)#
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

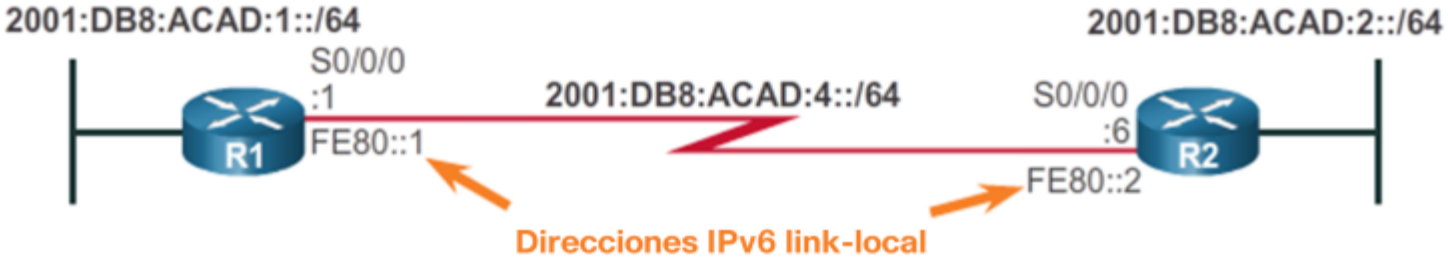
Configurar una ruta IPv6 estática conectada directamente



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Configurar una ruta IPv6 estática totalmente especificada

Configuración de rutas estáticas IPv6 completamente especificadas en el R1



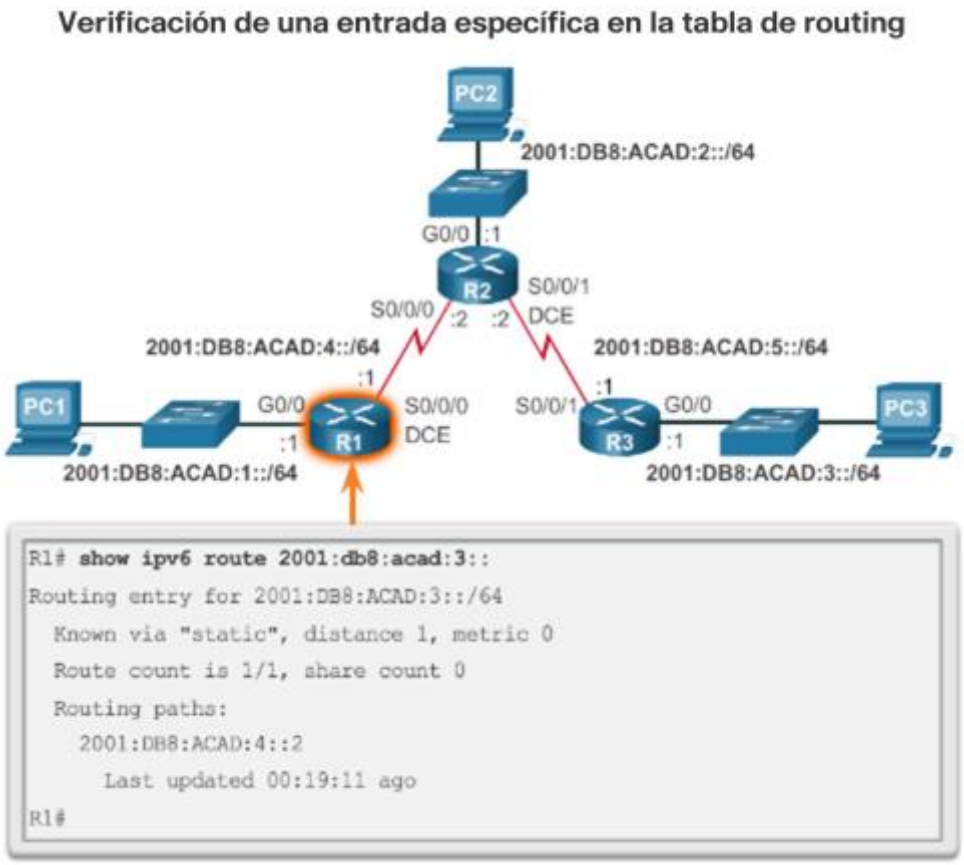

```
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:acad:2::/64 fe80::2
% Interface has to be specified for a link-local nexthop
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:acad:2::/64 s0/0/0 fe80::2
R1(config)#
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Verificar rutas IPv6 estáticas

Además de **`ping`** y **`traceroute`**, otros de los comandos para verificar rutas estáticas son:

- **`show ipv6 route`**
- **`show ipv6 route static`**
- **`show ipv6 route`** *`red`*



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco



Configurar rutas predeterminadas IPv6

Ruta IPv6 estática predeterminada

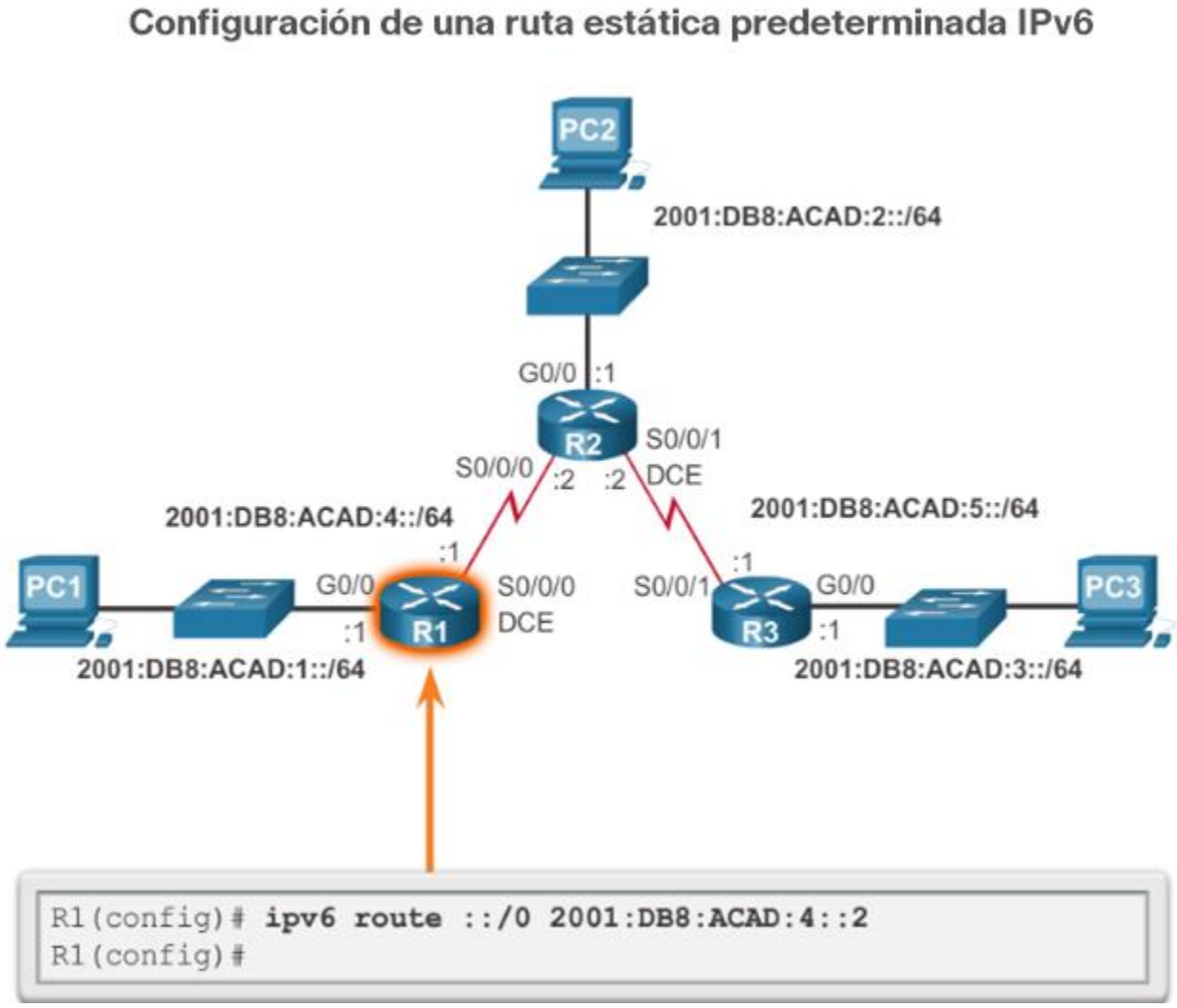
Sintaxis de ruta estática predeterminada IPv6

```
Router(config)# ipv6 route ::/0 {ipv6-address | exit-intf}
```

Parámetro	Descripción
::/0	Coincide con cualquier prefijo IPv6 independientemente de la longitud de prefijo.
ipv6-address	• Se le denomina comúnmente como dirección IPv6 del router del siguiente salto. • Suele utilizarse para la conexión a un medio de difusión (es decir, Ethernet). • Por lo general, crea una búsqueda recursiva.
exit-intf	• Use la interfaz de salida para reenviar paquetes a la red de destino. • También se la denomina "ruta estática conectada directamente". • Suele utilizarse para conectarse en una configuración punto a punto.

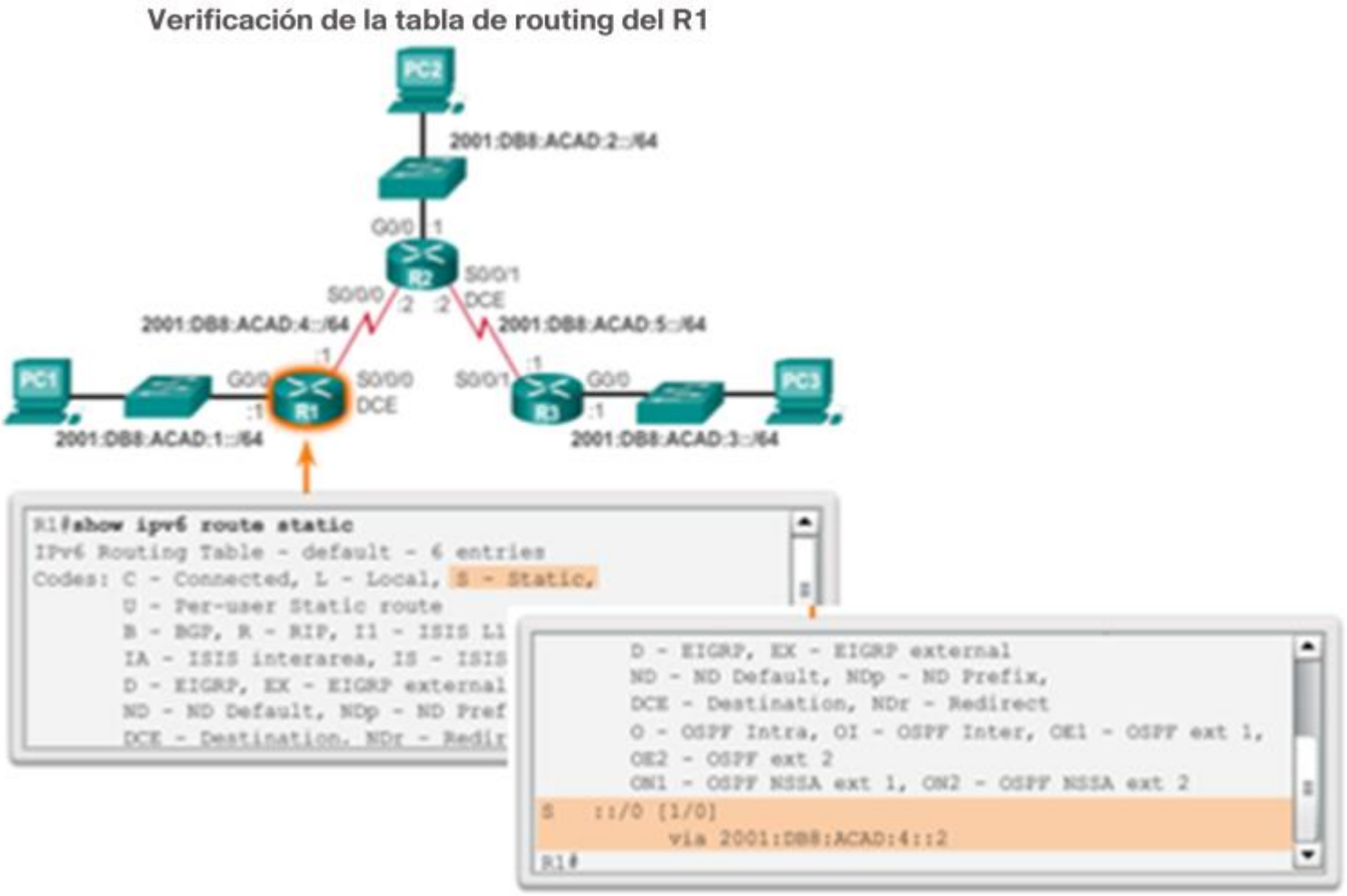
© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Configurar una ruta IPv6 estática predeterminada



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Verificar una ruta estática IPv6 predeterminada

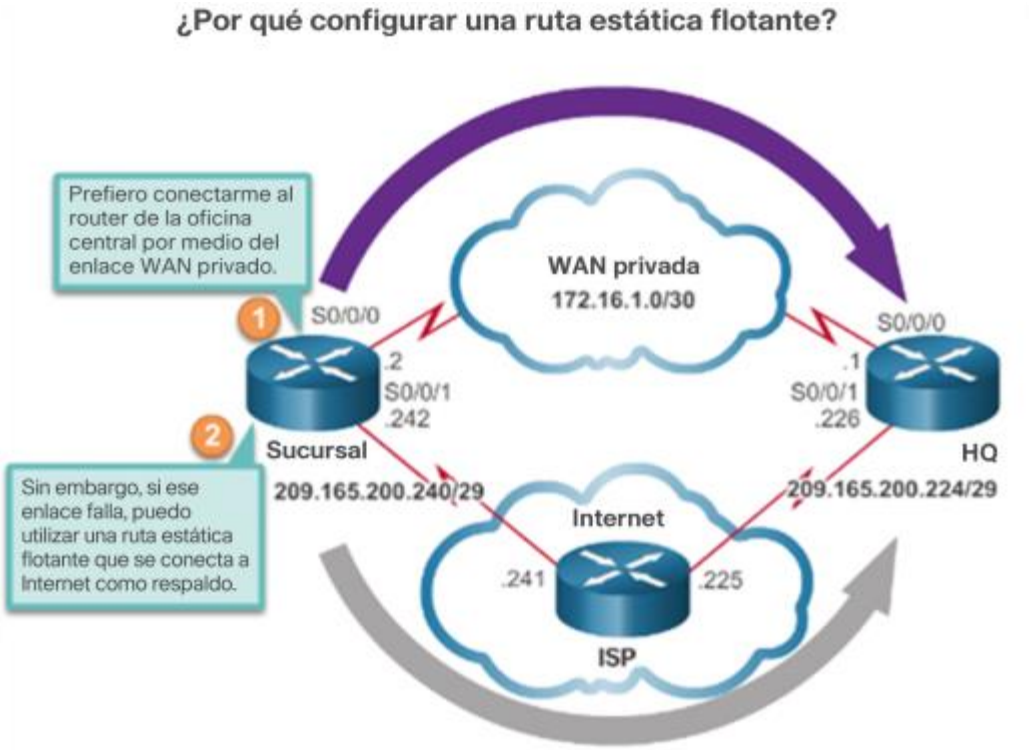


© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Rutas estáticas flotantes

Las rutas estáticas flotantes tienen una distancia administrativa mayor que la distancia administrativa de otras rutas estáticas o dinámicas.

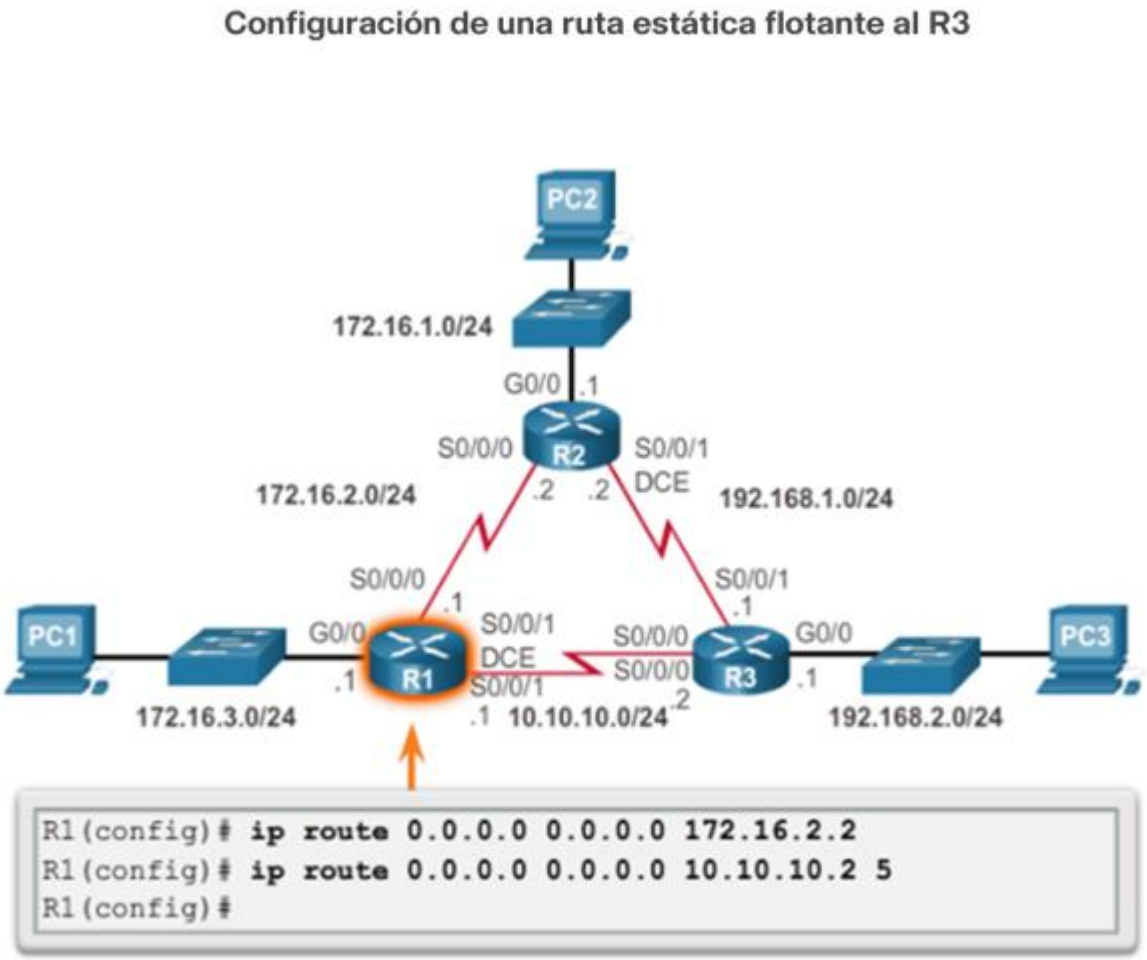
- La ruta estática "flota" y no se utiliza cuando está activa la ruta con la mejor distancia administrativa.
- Si se pierde la ruta preferida, la ruta estática flotante puede tomar el control.



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Configurar rutas predeterminadas IPv6

Configurar una ruta estática flotante IPv4



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Probar ruta estática flotante IPv4

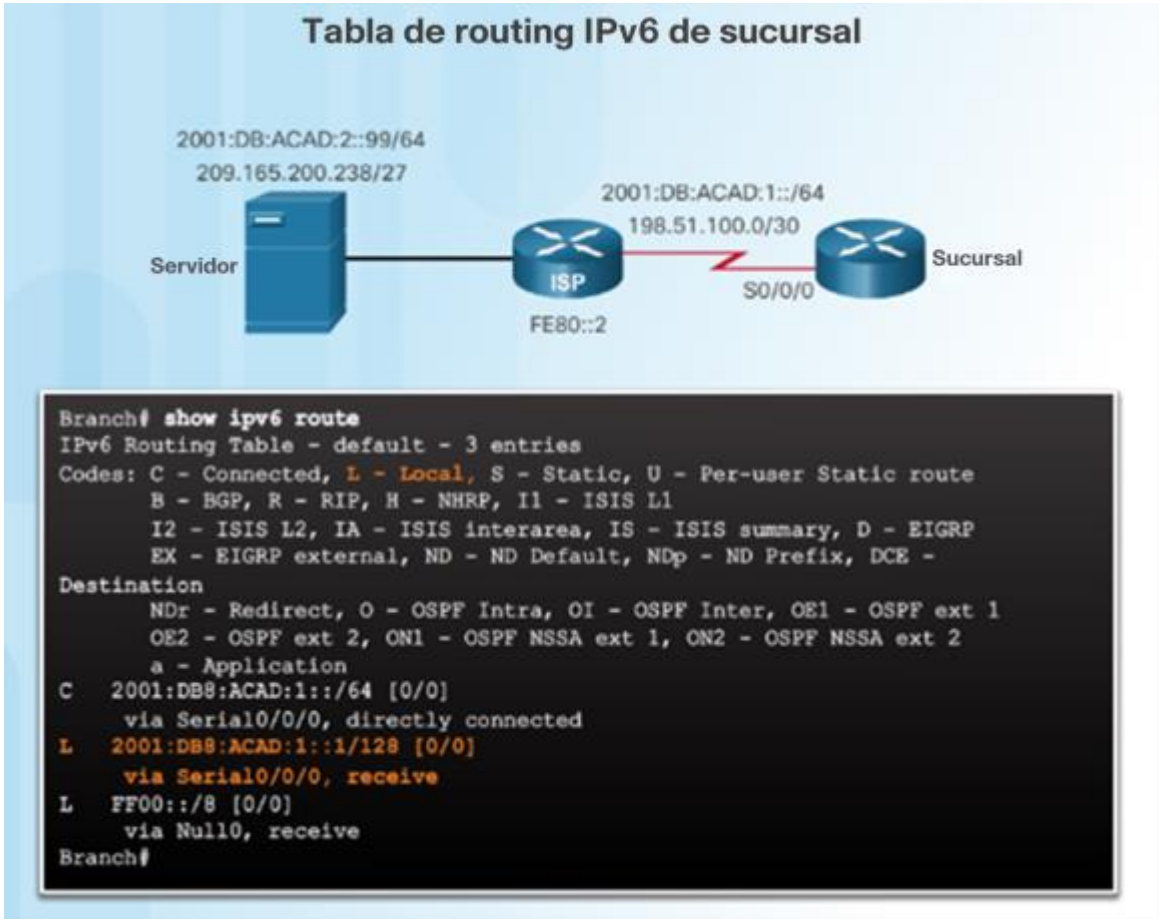
Para probar una ruta estática flotante:

- Utilice el comando **`show ip route`** para verificar que la tabla de routing esté utilizando la ruta estática predeterminada.
- Utilice el comando **`traceroute`** para seguir el flujo de tráfico que sale por la ruta principal.
- Desconecte el enlace o apague la interfaz de salida principal. En el ejemplo del plan de estudio, las interfaces de serie en el R2 están apagadas.
- Utilice un comando **`show ip route`** para verificar que la tabla de routing esté utilizando la ruta estática flotante.
- Utilice un comando **`traceroute`** para seguir el flujo de tráfico que sale por la ruta de respaldo.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Configurar rutas de host estáticas

Rutas de host instaladas automáticamente



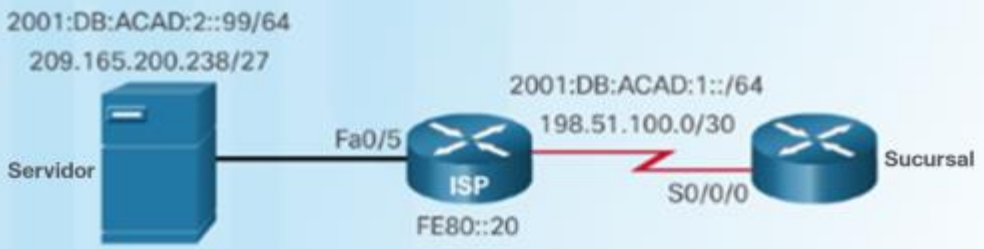
Una ruta de host es una dirección IPv4 con una máscara de 32 bits o una dirección IPv6 con una máscara de 128 bits.

- Se instala automáticamente cuando se configura una dirección IP en el router.
- Las rutas locales se marcan con "L" en el resultado de la tabla de routing.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Configurar rutas de host estáticas IPv4 e IPv6

Configuración y comprobación de las rutas del host IPv4 e IPv6



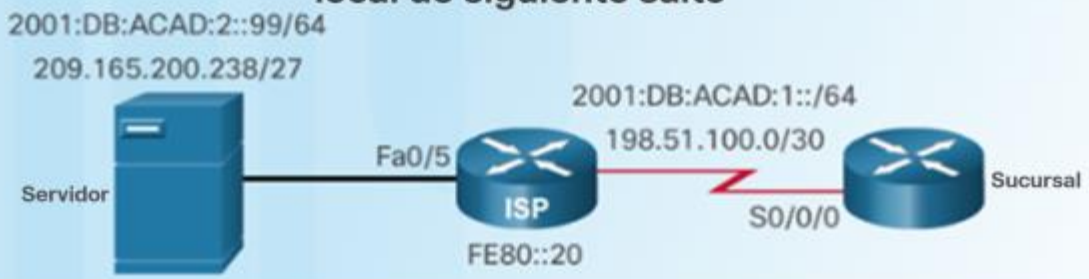

```
Branch(config)# ip route 209.165.200.238 255.255.255.255 198.51.100.2
Branch(config)# ipv6 route 2001:db8:acad:2::99/128 2001:db8:acad:1::2
Branch(config)# end
Branch# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

      198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        198.51.100.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L        198.51.100.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
      209.165.200.0/32 is subnetted, 1 subnets
S        209.165.200.38 [1/0] via 198.51.100.2
Branch# show ipv6 route
<output omitted>
C   2001:DB8:ACAD:1::/64 [0/0]
     via Serial0/0/0, directly connected
L   2001:DB8:ACAD:1::1/128 [0/0]
     via Serial0/0/0, receive
S   2001:DB8:ACAD:2::99/128 [1/0]
     via 2001:DB8:ACAD:1::2
L   FF00::/8 [0/0]
     via Null0, receive
Branch#
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Configurar rutas de host estáticas IPv4 e IPv6

Ruta del host IPv6 completamente especificada con la dirección de enlace local de siguiente salto




```
Branch(config)# no ipv6 route 2001:db8:acad:2::99/128 2001:db8:acad:1::2
Branch(config)# ipv6 route 2001:db8:acad:2::99/128 serial 0/0/0 fe80::2
Branch(config)# end
Branch# show ipv6 route
 <output omitted>

S    ::/0 [1/0]
     via 2001:DB8:ACAD:1::2
C    2001:DB8:ACAD:1::/64 [0/0]
     via Serial0/0/0, directly connected
L    2001:DB8:ACAD:1::1/128 [0/0]
     via Serial0/0/0, receive
S    2001:DB8:ACAD:2::99/128 [1/0]
     via FE80::2, Serial0/0/0
L    FF00::/8 [0/0]
     via Null0, receive
Branch#
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

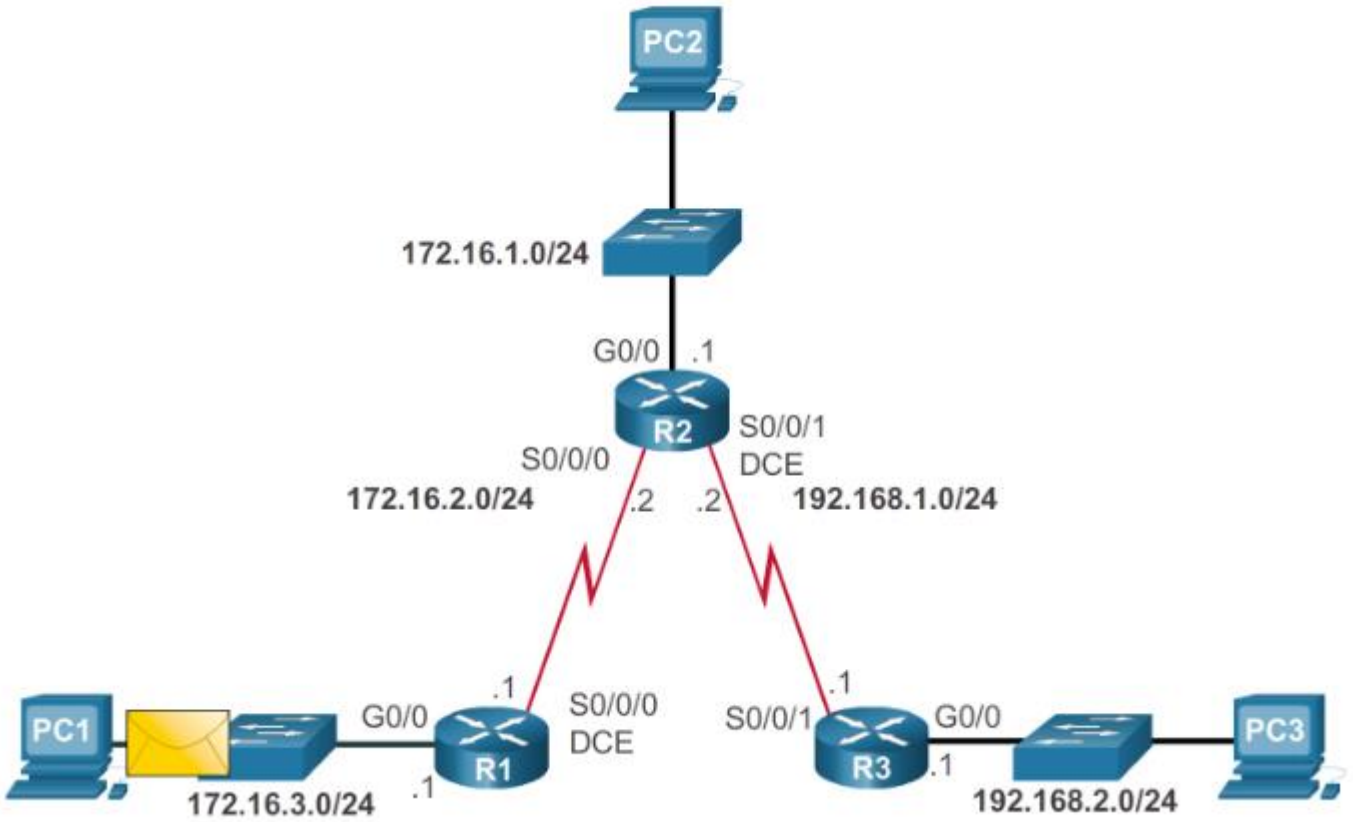
6.2 Resolución de problemas de rutas estáticas y predeterminadas



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Rutas estáticas y reenvío de paquetes

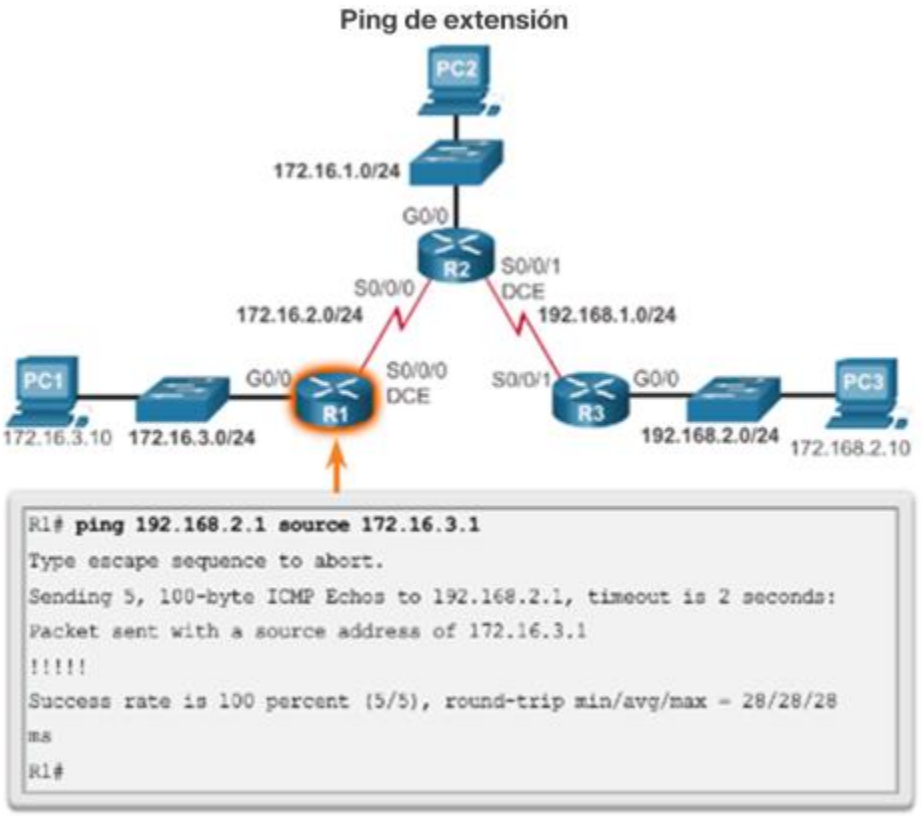


© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Solucionar el problema de una ruta faltante

Entre los comandos para la solución de problemas de IOS se encuentran los siguientes:

- **ping**
- El **ping** extendido le permite especificar la dirección IP de origen correspondiente a los paquetes de ping.
- **traceroute**
- **show ip route**
- **show ip interface brief**
- **show cdp neighbors detail**



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Resolver un problema de conectividad

- Para encontrar una ruta faltante (o mal configurada) es necesario utilizar las herramientas correctas de un modo metódico.
- Utilice el comando **ping** para confirmar que no se puede establecer la conexión con el destino.
- Con un comando **traceroute** también se revelaría cuál es el router (o salto) más cercano que no está respondiendo como se espera. En este caso, el router enviaría un mensaje de destino inalcanzable del Protocolo de mensajería de control de Internet (ICMP) de regreso al origen.
- El siguiente paso es examinar la tabla de routing con el comando **show ip route**. Busque rutas faltantes o mal configuradas.
- Las rutas estáticas incorrectas son una causa común de problemas de routing.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

2.4 Resumen del capítulo



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Resumen

- Explicar las ventajas y desventajas del routing estático.
- Explicar la finalidad de los diferentes tipos de rutas estáticas.
- Configurar rutas estáticas IPv4 e IPv6 especificando una dirección del siguiente salto.
- Configurar rutas IPv4 e IPv6 predeterminadas.
- Configurar una ruta estática flotante para proporcionar una conexión de respaldo.
- Configurar rutas de hosts estáticas IPv4 e IPv6 que dirijan el tráfico a un host específico.
- Explicar la forma en que un router procesa paquetes cuando se configura una ruta estática.
- Resolver problemas comunes de configuración de rutas estáticas y predeterminadas.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.